Reproducción Lechera FCA

Facultad de Ciencias Agrarias · Universidad de Antioquia
José Fernando Guarin M., Ph.D. · Profesor Asociado

Aplicación web que calcula las tasas reproductivas de un hato lechero a partir de los registros de la hacienda: **tasa de servicio (TS)**, **tasa de concepción (TC)** y **tasa de preñez a 21 días (TP21)**, en ciclos de 21 días después del período de espera voluntario (PEV). Es un solo archivo HTML y los datos no salen del navegador.

Cómo abrirla

- **Local:** abra `reproduccion-lechera.html` en Chrome, Edge o Firefox. Para leer archivos de Excel necesita internet la primera vez, porque el lector de hojas de cálculo se carga de la red. Sin conexión, copie la tabla en Excel y péguela en la app.
- **En línea:** use el enlace publicado. Es privado; para compartirlo, use el menú Compartir de la página.

La app abre con una hacienda simulada de 96 vacas para practicar.

Flujo de trabajo

1. **Registros.** Cargue el libro de la hacienda (.xlsx, .xls o .csv) o pegue una tabla. Si el libro trae varias tomas mensuales con fecha en el nombre de la hoja (por ejemplo «31-08-25»), la app las marca todas y las combina por vaca y fecha de parto.
2. **Parámetros.** Declare el **PEV** (días), la duración del ciclo (21 d), los días necesarios para diagnosticar preñez, la fecha de corte, el rango de análisis, el lote y las metas.
3. **Columnas y estados.** Revise las columnas que la app propuso: identificación, FUP, FPS, FUS, servicios 1, 2, 3…, número de servicios, estado, FPP y lote. Después indique qué significa cada valor de estado (p+, PR, s, Ser, vacia, Palp-, Nc…).
4. **Calcular tasas.** Vea los resultados en **Tasas reproductivas** y el detalle de cada animal en **Vacas**.

Formatos de registro que acepta

Formato	Ejemplo	Qué necesita
Una fila por vaca	Estado de ganadería mensual, hoja RESUMEN del balance de ración	Identificación, FUP y fechas de servicio (FPS, FUS o servicios 1…n). El estado sirve para saber si quedó preñada.
Una fila por evento	Hoja de servicios de la plantilla de reproducción	Identificación, fecha y tipo de evento (parto, servicio, palpación positiva o negativa, salida).

Definiciones

- **Disponible para IA:** vaca que ya pasó el PEV (FUP + PEV), no está preñada al iniciar el ciclo y sigue en el hato.

> **TS %** = inseminadas / disponibles × 100
> **TC %** = preñadas / inseminadas × 100
> **TP21 %** = preñadas / disponibles × 100 (≈ TS × TC)

Hay dos formas de armar los ciclos:

- **Ciclos de cada vaca (por defecto):** el ciclo 1 va del día PEV al día PEV + 20 del posparto, el ciclo 2 de PEV + 21 a PEV + 41, y así sucesivamente.
- **Períodos de calendario:** bloques de 21 días desde la fecha «Analizar desde», para seguir la evolución del hato en el tiempo.

Los ciclos que terminan a menos de «días para diagnosticar» de la fecha de corte quedan **pendientes** y no entran en las tasas. Si una vaca figura como servida y su último servicio ya debería estar diagnosticado, ese ciclo se marca **sin diagnóstico** y se excluye de TC y TP21.

Qué muestra

- Las tres tasas con un semáforo frente a la meta.
- Una gráfica por ciclo: barras de TP21 y TS, y línea de TC.
- Una tabla por ciclo con disponibles, inseminadas, preñadas, sin diagnóstico y pendientes. Se puede copiar a Excel.
- Otros indicadores: % del hato preñado, días a primer servicio, días abiertos, servicios por concepción, vacías con más de 150 DEL, vacas sin servicio después del PEV + 21 d y servicios antes del PEV.
- Por vaca: FUP, DEL, estado, fechas de servicio, concepción, días abiertos, una fila de ciclos (`·` disponible no servida, `I` inseminada, `P` preñada, `?` pendiente) y avisos.

Informe reproductivo

La pestaña **5 · Informe** arma un informe de tres hojas A4 con el logosímbolo y los colores de la Universidad de Antioquia. Lleva como responsable técnico a José Fernando Guarin M., Ph.D., Profesor Asociado de la FCA; ese dato se puede editar.

1. **Tasas.** Datos del análisis (hacienda, registros, tomas combinadas, fecha de corte, período, PEV, ciclo y días de diagnóstico), TP21, TS y TC con su meta y estado, la gráfica por ciclo y la tabla de ciclos.
2. **Hato y diagnóstico.**
   - Indicadores de eficiencia: días a primer servicio, días abiertos, servicios por concepción, TC por servicio y % del hato preñado.
   - Estado del hato al corte: preñadas, esperando diagnóstico, por palpar, disponibles, en PEV, sin servicio y vacas problema.
   - Un **diagnóstico automático**: si el limitante es la detección de celos o la concepción, si el primer servicio llega tarde, si los días abiertos son altos y si los registros están incompletos.
   - Calidad de los registros, observaciones del asesor y definiciones.
3. **Lista de trabajo.** Vacas en el hato ordenadas por prioridad, con su fila de ciclos y una **acción sugerida**: palpar, examen reproductivo, revisar celo o sincronizar, inseminar, esperar diagnóstico, en PEV o preñada con fecha probable de parto.

Imprimir o guardar como PDF funciona al abrir `reproduccion-lechera.html` en el navegador; en la versión en línea se puede copiar la lista de vacas para Excel.

Calidad de los datos

Para calcular las tasas se necesitan las **fechas de cada servicio**. Si un archivo solo trae FPS y FUS, los servicios intermedios no se pueden ubicar en un ciclo: la TS queda subestimada y la TC sobrestimada. La app avisa cuántas vacas tienen más servicios declarados que fechas. Para reducir el problema:

- combine varias tomas mensuales, o

- acote el análisis a fechas cubiertas por las tomas, o
- use un registro de eventos con cada servicio.

Si no hay ninguna fecha de servicio, como en la hoja RESUMEN de 2022, la app lo indica y no calcula tasas.

Datos guardados

La última carga y los parámetros se guardan en el navegador del usuario. **Cargar datos de ejemplo** vuelve a la hacienda simulada.